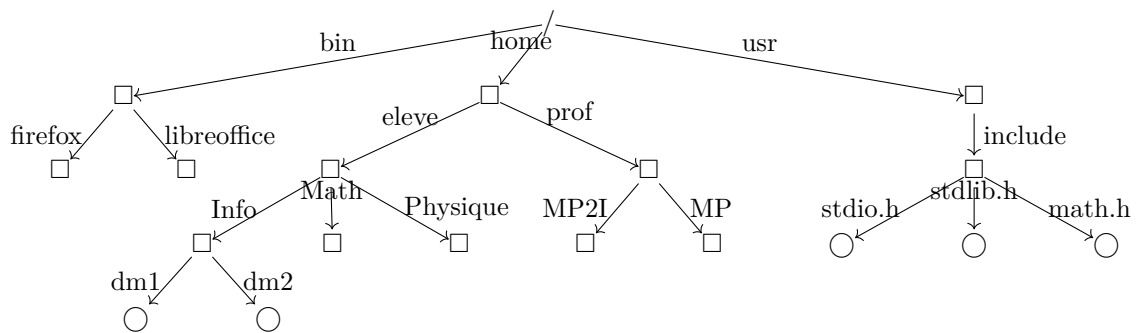


Chapitre 1

Système et ligne de commande

Exercice de cours 1.1. Quelle option de man permet d'avoir une liste de commandes en lien avec un mot-clef, incluant une petite description de ce que fait chaque commande de la liste ?

Exercice de cours 1.2. On considère l'arborescence suivante :



1. Donner un chemin absolu pour désigner le fichier `dm1`.
2. Donner un chemin absolu pour désigner le répertoire `include`.
3. Donner un chemin relatif pour désigner à partir du répertoire `usr` le fichier `math.h`.
4. Donner un chemin relatif à partir du répertoire de login de `prof` pour désigner le fichier `firefox`.

Exercice de cours 1.3. On considère l'arborescence de l'exercice 1.2.

1. On suppose que le répertoire courant est le répertoire `Info`. Donner une commande pour modifier le répertoire courant en la racine du système.
2. On suppose que l'utilisateur est `eleve` et que le répertoire courant est le répertoire `Info`. Donner deux commandes différentes qui permettent à l'utilisateur courant de modifier le répertoire courant en son répertoire de login.

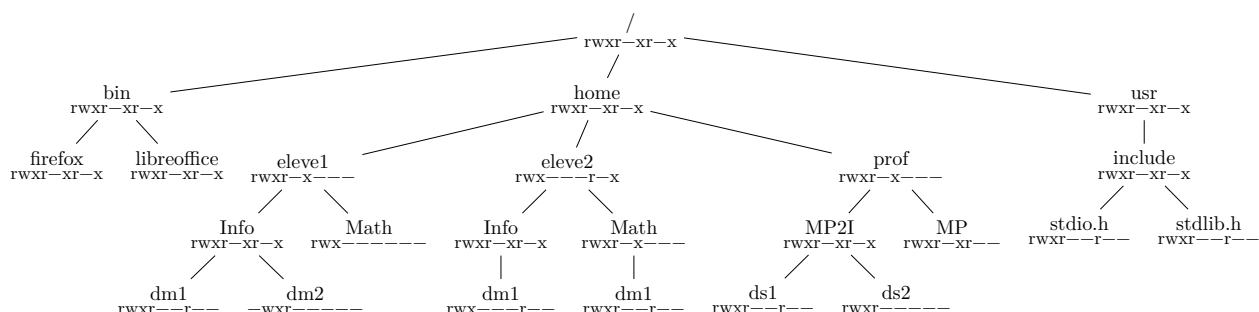
Exercice de cours 1.4. On considère l'arborescence de l'exercice 1.2.

1. On suppose que l'utilisateur est `eleve` et que le répertoire courant est le répertoire `Info`. Donner une commande permettant de copier le fichier `dm1` dans le répertoire `MP2I`. (À noter que dans la vraie vie il est vraisemblable que vous n'aurez pas les droits pour cela, mais ce n'est pas le problème ici.)
2. Donner une commande qui permet de supprimer le fichier `libreoffice`, quel que soit le répertoire courant. (Même remarque que pour la question précédente.)

Chapitre 2

Fichiers

Exercice de cours 2.1. On considère l'arborescence suivante avec les droits indiqués : (je mets les noms dans les nœuds et pas les arêtes, sinon ça devient illisible)



Le répertoire prof (resp. eleve1, eleve2) et tout ce qui est en dessous appartient à l'utilisateur prof (resp. eleve1, eleve2) et au groupe enseignants (resp. eleves).

Tout le reste appartient à l'utilisateur root et au groupe du même nom.

On considère qu'il y a 5 utilisateurs répartis sur 3 groupes :

- groupe root : root ;
- groupe eleves : eleve1, eleve2 et eleve3 ;
- groupe enseignants : prof

1. Quels utilisateurs ont le droit en exécution sur le fichier /bin/firefox ?
2. Quels utilisateurs ont le droit en lecture sur le fichier /home/eleve1/Info/dm2 ?
3. Quels utilisateurs ont le droit en lecture sur le fichier /home/prof/MP2I/ds1 ?
4. Quels utilisateurs ont le droit en exécution sur le fichier /home/prof/MP ?

Exercice de cours 2.2. On reprend la situation de l'exercice 2.1.

Lesquelles de ces commandes ne produisent pas d'erreur ?

```
1. $ whoami
   eleve1
   $ pwd
   /home/eleve1
   $ cat Info/dm1
```

```
2. $ whoami
   eleve1
   $ pwd
   /home/eleve1
   $ cat Info/dm2
```

3.

```
$ whoami
eve1
$ pwd
/home/eve1
$ cat /home/eve2/Math/dm1
```
4.

```
$ whoami
eve3
$ pwd
/home
$ ../bin/libreoffice
```
5.

```
$ whoami
eve3
$ pwd
/
$ cat prof/MP2I/ds1
```
6.

```
$ whoami
prof
$ pwd
/home/prof/MP
$ cat ../MP2I/ds2
```
7.

```
$ whoami
prof
$ pwd
/home/prof
$ rm ~eve1/Info/dm1
```
8.

```
$ whoami
prof
$ pwd
/home/prof
$ cp ~eve1/Info/dm1 .
```
9.

```
$ whoami
root
$ pwd
/home/usr/include
$ rm /home/eve2/Math/dm1
```

Chapitre 3

Caractériser un langage de programmation

Chapitre 4

Le langage C : les bases

Exercice de cours 4.1. Quels identifiants parmi les suivants sont corrects en C ?

sevenup seven_up 7up seven.up _7up SevenUp

Exercice de cours 4.2. Dans le programme suivant, mettre en lien chaque occurrence de `n` avec la déclaration correspondante.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 int f(){
5     int n = 17;
6     if(true){
7         int p = 2 * n;
8         int n = p;
9         for(int i = 0; i < n; i = i+1){
10             int n = i + 2;
11             printf("%d ", n);
12         }
13         printf("%d ", n);
14     } else {
15         printf("%d ", -n);
16     }
17     return n;
18 }
19
20 int main(void){
21     int n = f();
22     printf("%d ", n);
23 }
```

Exercice de cours 4.3. Donner l'en-tête d'une fonction qui permet de calculer la valeur absolue.

Exercice de cours 4.4. Montrer qu'il y a 2^8 entiers distincts entre -2^7 et $2^7 - 1$.

Exercice de cours 4.5. Donner la représentation de l'entier 42 sur 8 bits.

Exercice de cours 4.6. Donner la représentation en complément à 2 de -17 , de -42 et de -80 .

Exercice de cours 4.7. Donner les représentations IEEE 754 des nombres suivants : 2^{-3} , $1,5$